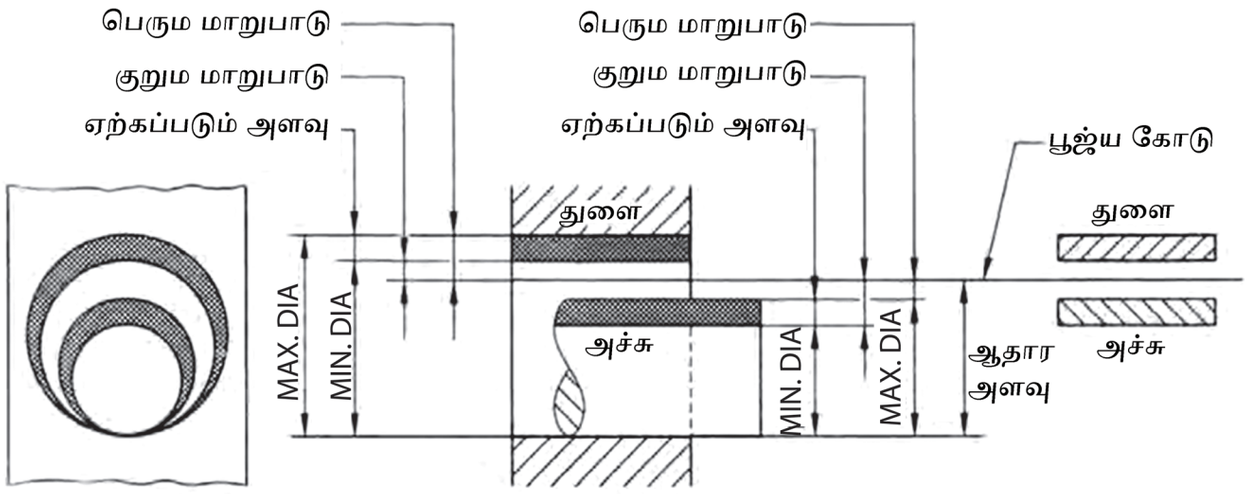


லிமிட்ஸ் மற்றும் பிட்ஸ்

ஆதார அளவு (Basic Size)

ஆதார அளவு என்பது ஒரு பொருளின் உயர்ந்தபட்ச எல்லையையும், குறைந்தபட்ச எல்லையையும் குறிப்பிடுவதற்கு ஆதாரமாக உள்ள அளவுக்கு "ஆதார அளவு" (Basic Size) என்று பெயர். அதாவது ஏற்கப்படும் அளவு (Tolerance) தரப்படாத பொருளின் உண்மையான அளவைக் குறிக்கும்.

இருக்கும் அளவு (Actual Size)

ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்து முடித்த பிறகு இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு "இருக்கும் அளவு" (Actual Size) என்று பெயர்.

அளவின் எல்லை – லிமிட் (Limit of Size)

மிகச் சரியான அளவிற்கு எந்த பொருளையும் தயாரிப்பது என்பது கடினம். எனவே உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருள் குறிப்பிட்ட இரு எல்லை அளவுகளுக்குள் இருக்கும்படி தயார் செய்வது எளிது. அந்த எல்லைகள் உண்மையான அளவைவிட சற்று அதிகமாக அல்லது குறைவாக இருக்கும் படி தயார் செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறது. சற்று அதிகமாக உள்ள அளவை உயர்ந்த பட்ச எல்லை எனவும், சற்று குறைவாக உள்ள அளவை குறைந்த பட்ச எல்லை எனவும் அழைக்கிறோம்.

மாறுபாடு (Deviation)

மாறுபாடு (Deviation) என்பது ஆதார அளவிற்கும், இருக்கும் அளவிற்கும் உள்ள வித்தியாசமாகும்.

பெரும மாறுபாடு (Upper Deviation)

பெரும மாறுபாடு (Upper Deviation) என்பது ஆதார அளவிற்கும், உயர்ந்த பட்ச எல்லைக்கும் உள்ள வித்தியாசமாகும்.

குறும மாறுபாடு (Lower Deviation)

குறும மாறுபாடு (Lower Deviation) என்பது ஆதார அளவிற்கும் , குறைந்தபட்ச எல்லைக்கும் உள்ள வித்தியாசமாகும்.

பூஜ்யக்கோடு (Zero line)

அளவின் எல்லை அளவுகள், இணைப்பின் தரம் ஆகியவற்றை வரைபடத்தில் விளக்கும் போது, ஆதார அளவை குறிக்கும் கோட்டிற்கு பூஜ்யக்கோடு என்று பெயர்.

பூஜ்யக்கோட்டிற்கு மேலே உள்ள பகுதியை கூடுதல் பக்கம் (Positive Side) என்று கூறுவர் அதில் குறிக்கப்படும் அளவுகளுடன் (+) என்ற அடையாளக்குறி சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறது. பூஜ்யக்கோட்டிற்கு கீழே உள்ள பகுதி குறைவு பக்கம் (Negative Side) என்று கூறப்படுகிறது. இதில் குறிக்கப்படும் அளவுகளுடன் (–) என்ற அடையாளக்குறி சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

ஏற்கப்படும் அளவு (Tolerance)

உயர்ந்தபட்ச எல்லை குறைந்தபட்ச எல்லை ஆகிய இரண்டு அளவுகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்திற்கு "ஏற்கப்படும் அளவு" என்று பெயர். ஏற்கப்படும் அளவு வேறுபாட்டைக் குறிப்பிடுவதில் இரு வகைகள் உள்ளன.

1. ஒருமுக வேறுபாடு முறை (Unilateral Tolerance)
2. இருமுக வேறுபாடு முறை (Bilateral Tolerance)

ஒருமுக வேறுபாடு முறை (Unilateral Tolerance)

ஏற்கப்படும் அளவு வேறுபாடு முழுவதும் ஆதார அளவிலிருந்து கூடுதல் பக்கமாக அல்லது குறைவு பக்கமாக மட்டும் கொடுக்கப்பட்டால் அதற்கு ஒருமுக வேறுபாடு முறை என்றுபெயர்.

BME_Tamil-Chapter_08.indd 93 11/9/2020 1:06:35 PM